

Ecosistema de Automatización IA

Atención de consultas de empresas socias con memoria, triage por IA y validación humana

Entrega Final · Curso de AI Automation · Documento único consolidado (documentación técnica, workflows en anexos)

Stack: n8n (orquestador) · Airtable (cerebro) · OpenAI gpt-4.1-nano y Claude Haiku 4.5 (procesamiento IA) · Slack (HITL) · Gmail (salida)

Agosto 2026

Contenido

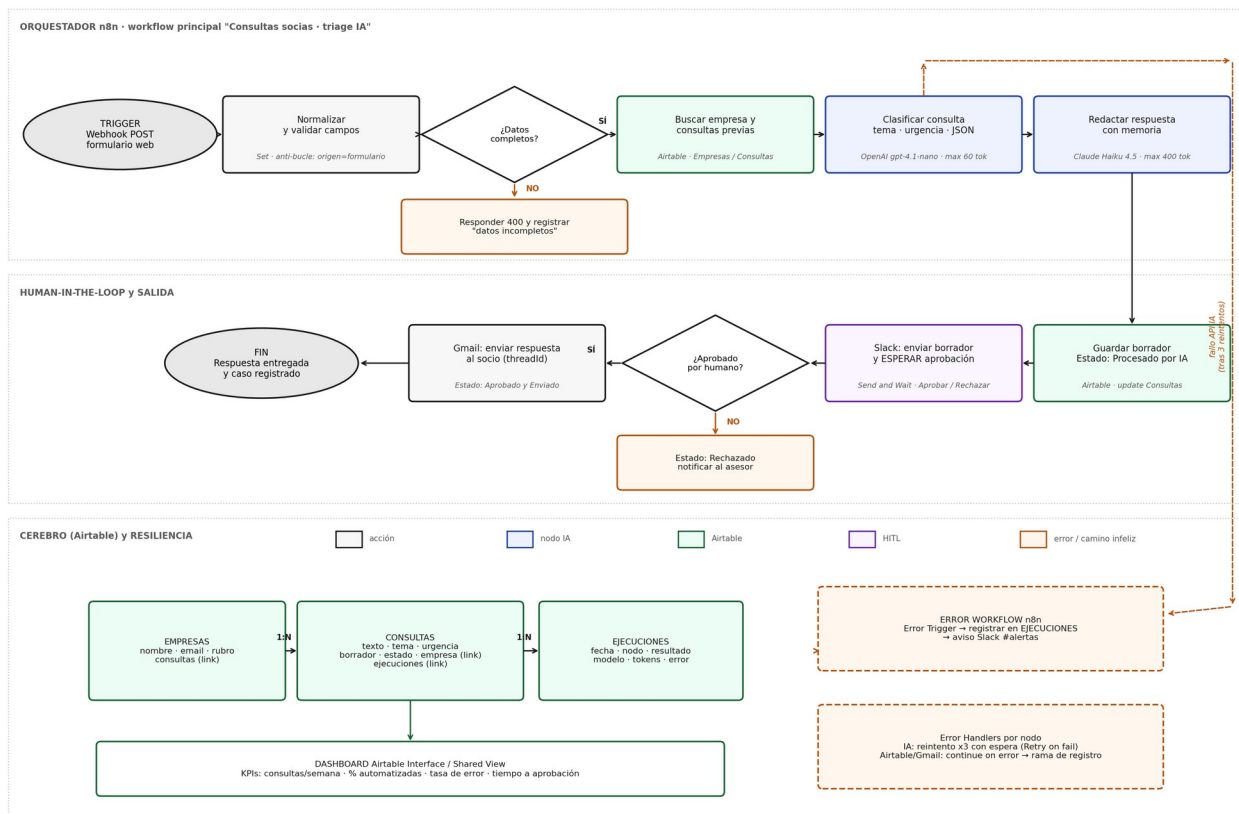
0. Resumen del caso de uso

El sistema atiende las consultas que las empresas socias de una cámara empresaria envían por el formulario web institucional. Cada consulta dispara un webhook en n8n, que valida los datos, recupera la memoria de la empresa en Airtable (rubro y consultas previas ya respondidas), clasifica el mensaje por tema y urgencia con un modelo económico, redacta un borrador de respuesta con un modelo de mejor calidad de escritura usando ese contexto, guarda todo en Airtable con estado "Procesado por IA" y envía el borrador a un canal de Slack donde un asesor debe aprobarlo o rechazarlo. Solo tras la aprobación humana el sistema envía la respuesta por Gmail al socio, actualiza el estado a "Aprobado y Enviado" y registra la ejecución. Los fallos de API, los datos incompletos y los rechazos tienen rutas propias que dejan registro en la tabla de ejecuciones, y un dashboard de Airtable expone los KPIs y la tasa de errores.

Este caso continúa el mismo proceso trabajado en las tres pre-entregas del curso, cuyo diseño lógico (PE1), estructura JSON y justificación de n8n como orquestador Low-Code (PE2) y escenario de clasificación con Router y Error Handler (PE3) son la base sobre la que se construyó el ecosistema completo.

1. Mapa de arquitectura

El diagrama siguiente muestra el flujo completo con sus tres capas. La superior es el workflow principal de n8n desde el trigger hasta los dos nodos de IA, la intermedia contiene el punto de Human-in-the-loop y la salida por Gmail, y la inferior muestra las tres tablas vinculadas de Airtable, el dashboard y los mecanismos de resiliencia (error handlers por nodo y error workflow global). Los colores identifican el tipo de nodo según la leyenda.



El diagrama puede ampliarse con el zoom del visor; fue generado a 200 dpi.

1.1 Inventario de nodos del workflow principal

Nodo (nombre en n8n)	Tipo	Función
Trigger · Webhook formulario	Webhook POST	Recibe el POST del formulario web. Trigger específico por evento, sin polling, cero operaciones en reposo.
Normalizar campos	Set	Recorta espacios, normaliza el email en minúsculas, agrega marca de tiempo y campo origen.
¿Datos completos y origen válido?	IF	Regex de email, largo mínimo de consulta y origen igual a "formulario" (filtro anti-bucle).
Responder 400 / Registrar camino infeliz	Respond + Airtable	Devuelve error controlado al formulario y deja registro en Ejecuciones.
Buscar empresa (memoria) / Buscar consultas previas	Airtable search	Recupera rubro y las últimas 3 consultas respondidas. Continue on error si Airtable no responde.
Armar contexto de memoria	Code	Consolida entrada, empresa e historial en un único objeto para los nodos de IA.
IA · Clasificar consulta	OpenAI gpt-4.1-nano	Devuelve JSON con tema, urgencia y resumen. Max 60 tokens, temperatura 0, retry x3.
IA · Redactar respuesta	Anthropic Claude Haiku 4.5	Redacta el borrador con memoria. Max 400 tokens, retry x3.
Guardar consulta · Procesado por IA	Airtable create	Persiste consulta, clasificación, borrador y modelos usados. Estado inicial del registro.
HITL · Slack: aprobar borrador	Slack sendAndWait	Envía el borrador y detiene la ejecución hasta la respuesta humana (límite 24 h).
¿Aprobado por humano?	IF	Bifurca por el booleano data.approved.
Gmail · Enviar respuesta al socio	Gmail send	Envía el borrador aprobado; mapea threadId. Continue on error output hacia registro de error.
Airtable · Estado Aprobado y Enviado / Rechazado	Airtable update	Cierra el ciclo de estados del registro.
Registrar ejecución OK / error de envío	Airtable create	Alimenta la tabla Ejecuciones para el dashboard.
Responder 202 · consulta recibida	Respond to Webhook	Acuse inmediato al formulario mientras el flujo sigue en segundo plano.

El error workflow global ("Error workflow · registro y alerta") tiene tres nodos, Error Trigger, Airtable create en Ejecuciones y aviso a Slack en el canal de alertas, y está vinculado en la configuración del workflow principal.

2. Manual operativo de datos

2.1 Esquema de tablas vinculadas en Airtable

La base se llama "Atención a socios" y tiene tres tablas relacionadas. Empresas es la memoria de largo plazo, Consultas es el registro operativo con su ciclo de estados y Ejecuciones es la bitácora técnica de la que se alimenta el dashboard. Ninguna tabla queda aislada, cada consulta apunta a su empresa y cada ejecución apunta a la consulta que la originó.

Tabla · Campo	Tipo Airtable	Descripción
EMPRESAS · nombre	Single line text	Razón social o nombre de fantasía. Campo primario.
EMPRESAS · email	Email	Email de contacto, único. Es la clave de búsqueda del flujo (memoria).
EMPRESAS · rubro	Single select	Metalmecánica, Alimentos, Servicios, Comercio, Construcción, Otro.
EMPRESAS · consultas	Link to Consultas	Relación 1:N. Se llena automáticamente al vincular desde Consultas.
EMPRESAS · total_consultas	Count	Cuenta de registros vinculados.
CONSULTAS · consulta	Long text	Texto original recibido por el formulario. Campo primario.
CONSULTAS · email_empresa · nombre_contacto	Email · Single line	Datos mínimos de contacto. No se almacena teléfono ni otros datos.
CONSULTAS · empresa	Link to Empresas	Relación N:1. Vacío si la empresa no está registrada.
CONSULTAS · tema	Single select	capacitacion, digitalizacion, tramites, beneficios, otro. Lo escribe la IA.
CONSULTAS · urgencia	Single select	alta, media, baja. Lo escribe la IA.
CONSULTAS · resumen_ia · borrador_ia	Long text	Salida de los dos nodos de IA.
CONSULTAS · estado	Single select	Pendiente → Procesado por IA → Aprobado y Enviado / Rechazado por Humano. Campo obligatorio de estado.
CONSULTAS · modelo_clasificacion · modelo_redaccion	Single line	Trazabilidad de qué modelo produjo cada salida.
CONSULTAS · gmail_thread_id · enviado_en	Single line · Date	Mapeo del hilo de Gmail y sello de envío.
CONSULTAS · creado · execution_id	Created time · Single line	Auditoría y enlace con la ejecución de n8n.
CONSULTAS · ejecuciones	Link to Ejecuciones	Relación 1:N con la bitácora.
CONSULTAS · horas_a_aprobacion	Formula	DATETIME_DIFF({enviado_en},{creado},"hours"). Alimenta el KPI de tiempo a aprobación.
EJECUCIONES · fecha	Date/time	Momento del evento. Campo primario derivado.
EJECUCIONES · nodo	Single line	Nombre del nodo n8n donde ocurrió el evento.
EJECUCIONES · resultado	Single select	ok, error, camino_infeliz.
EJECUCIONES · detalle · modelo	Long text · Single line	Mensaje de error o resumen, y modelos usados.
EJECUCIONES · consulta	Link to Consultas	Relación N:1. Vacío en errores previos a la creación del registro.
EJECUCIONES · workflow · execution_id	Single line	Identifican la ejecución en n8n para depurar.

Sobre la sincronización, la única fuente de escritura es el flujo de n8n. El formulario no escribe en Airtable ni Airtable dispara el flujo, lo que evita el bucle clásico "un registro nuevo dispara el trigger que crea otro registro". El campo origen y el filtro del nodo IF cierran esa puerta aun si en el futuro se agregara un trigger de Airtable.

2.2 Esquemas JSON de transferencia entre integraciones

A continuación, los contratos de datos que viajan entre cada par de sistemas, con valores de ejemplo. Los emails y nombres son ficticios.

Formulario web → n8n (payload del webhook, entrada del sistema)

```
{
  "nombre": "Mariana López",
  "empresa": "Metalúrgica Del Litoral SRL",
  "email": "mlopez@delitoral.com.ar",
  "consulta": "Queremos saber si hay capacitación en costos industriales para el segundo semestre y cómo inscribirnos.",
  "origen": "formulario"
}
```

n8n → OpenAI → n8n (salida estructurada del nodo de clasificación, forzada a JSON)

```
{
  "tema": "capacitacion",
  "urgencia": "media",
  "resumen": "Consulta por capacitación en costos industriales y modalidad de inscripción"
}
```

n8n → Airtable (creación del registro en Consultas)

```
{
  "fields": {
    "consulta": "Queremos saber si hay capacitación...",
    "email_empresa": "mlopez@delitoral.com.ar",
    "nombre_contacto": "Mariana López",
    "empresa": ["recXXXXXXXXXXXX"],
    "tema": "capacitacion",
    "urgencia": "media",
    "resumen_ia": "Consulta por capacitación en costos industriales...",
    "borrador_ia": "Hola Mariana, gracias por escribirnos...",
    "estado": "Procesado por IA",
    "modelo_clasificacion": "gpt-4.1-nano",
    "modelo_redaccion": "claude-haiku-4-5",
    "execution_id": "18342"
  }
}
```

n8n → Slack → n8n (mensaje de aprobación y respuesta reanudada)

```
{
  "channel": "#aprobaciones-socios",
  "message": "*Nueva consulta para aprobar* (urgencia media, tema capacitacion) ...",
  "responseType": "approval",
  "approvalOptions": { "approvalType": "double", "approveLabel": "Aprobar y enviar", "disapproveLabel": "Rechazar" },
}
```

```
"limitWaitTime": { "resumeAmount": 24, "resumeUnit": "hours" }
}
// respuesta que devuelve n8n al reanudar
{ "data": { "approved": true } }
```

n8n → Gmail → n8n (envío y respuesta con threadId para trazabilidad)

```
{
  "sendTo": "mlopez@delitoral.com.ar",
  "subject": "Re: tu consulta a la Cámara · capacitacion",
  "message": "< cuerpo del borrador aprobado>",
  "options": { "threadId": "<thread_id previo si existe>" }
}
// respuesta de Gmail usada para trazabilidad
{ "id": "18f2c...", "threadId": "18f2c...", "labelIds": ["SENT"] }
```

n8n → Airtable (registro en Ejecuciones desde el error workflow)

```
{
  "fields": {
    "fecha": "2026-08-15T14:22:10.000-03:00",
    "nodo": "IA · Redactar respuesta (Claude Haiku 4.5)",
    "resultado": "error",
    "detalle": "529 overloaded_error tras 3 reintentos",
    "consulta": ["recYYYYYYYYYYYYYYY"],
    "workflow": "Consultas socias · triage IA con memoria y HITL",
    "execution_id": "18355"
  }
}
```

3. Matriz de optimización de costos

La decisión de modelo se toma por tarea y no por sistema. Cada nodo de IA tiene un perfil distinto, la clasificación necesita salida corta y determinista con vocabulario cerrado, y la redacción necesita calidad de escritura en español con contexto de memoria. Los precios son de lista por millón de tokens según las páginas oficiales consultadas en agosto de 2026 y deben revalidarse antes de cada ajuste de presupuesto.

Tarea	Modelo elegido	Precio in/out (USD/MTok)	Tokens por consulta (in/out)	Por qué este modelo
Clasificar tema y urgencia (JSON de 3 campos)	OpenAI gpt-4.1-nano	0,10 / 0,40	250 / 40	Tarea de vocabulario cerrado con temperatura 0. El modelo más barato disponible resuelve igual que uno grande; pagar más no mejora un enum.
Redactar borrador con memoria	Claude Haiku 4.5	1,00 / 5,00	700 / 250	Buena escritura en español y buen seguimiento de instrucciones (voseo, sin inventar datos). El borrador lo revisa un humano, así que un modelo intermedio alcanza.
Lectura densa (adjuntos largos, si se habilita)	Claude Sonnet 5	2,00 / 10,00 (intro) · 3 / 15 estándar	variable	Reservado para PDFs extensos o normativa. No está en el flujo actual, se documenta como regla de escalado.
Reprocesos masivos (reclasificar histórico, informes mensuales)	Claude Haiku 4.5 vía Batch API	0,50 / 2,50 (50 % off)	700 / 250	Procesos sin urgencia de latencia; el batch corta la factura a la mitad.

3.1 Estimación mensual y ahorro

Con un volumen de referencia de 300 consultas por mes, el costo estimado del stack elegido y de las alternativas de un solo modelo es el siguiente.

Configuración	Clasificación (USD/mes)	Redacción (USD/mes)	Total y ahorro
Stack elegido (nano + Haiku 4.5)	0,01	0,59	0,60 · referencia
Todo con Sonnet 5 (tarifa estándar 3/15)	0,41	1,76	2,16 · el stack elegido ahorra 72 %
Todo con Opus 5 (5/25)	0,68	2,93	3,60 · el stack elegido ahorra 83 %
Reproceso puntual de 5.000 consultas históricas con Haiku 4.5	Estándar: 9,75	Batch: 4,88	Ahorro 50 % por usar Batch API

En términos absolutos los montos son pequeños porque el volumen lo es, pero la matriz vale como regla de decisión reutilizable, el modelo más barato para tareas de enum, un modelo intermedio para redacción supervisada, escalado a modelos grandes solo ante lectura densa y Batch para todo lo que no sea tiempo real. A esto se suman tres medidas complementarias ya aplicadas en el workflow, límite de max tokens en ambos nodos (60 y 400), prompts de sistema estables que habilitan el caché de prompt de ambos proveedores, y trigger por webhook en lugar de polling, que en n8n autoalojado no cuesta operaciones pero sí evita llamadas innecesarias a Airtable.

4. Seguridad y resiliencia

4.1 Minimización de datos y gobernanza

El sistema procesa únicamente nombre de contacto, email, empresa y texto de la consulta, sin teléfono ni ningún otro dato personal, en línea con el principio de minimización del GDPR y con lo declarado en la PE1. Los prompts hacia OpenAI y Anthropic no incluyen el email ni el nombre completo del contacto, solo empresa, rubro, historial resumido y consulta, de modo que los proveedores de IA no reciben identificadores personales directos. Los registros de Ejecuciones truncan los mensajes de error a 500 caracteres para no persistir payloads completos. Bajo el enfoque de riesgo de la IA Act el sistema se clasifica como de riesgo limitado, dado que asiste en la redacción de respuestas informativas, no toma decisiones con efectos jurídicos sobre personas y ninguna salida llega al socio sin revisión humana. Las credenciales (Airtable, OpenAI, Anthropic, Slack, Gmail) viven en el gestor de credenciales de n8n y el ID de la base se lee de la variable de entorno AIRTABLE_BASE_ID, por lo que el JSON exportado del workflow no contiene ningún secreto y puede publicarse en el repositorio.

4.2 Rutas de error

Hay cuatro mecanismos superpuestos. Los dos nodos de IA tienen Retry on Fail activado con 3 intentos y 5 segundos de espera, equivalente a la directiva Break de Make de la PE3, para absorber errores 429 y 529 transitorios. Los nodos de lectura de Airtable tienen Continue on Error, de modo que si la memoria no está disponible el flujo sigue sin contexto en lugar de detenerse, y el nodo Code trata la ausencia de empresa como caso normal. El nodo de Gmail tiene Continue using error output, con la salida de error conectada al registro en Ejecuciones, para que un envío fallido quede trazado sin perder la aprobación ya dada. Y el error workflow global captura cualquier fallo no contemplado (Airtable caído al crear, credencial vencida, error de código) y lo registra en Ejecuciones con nodo, mensaje y execution_id, además de avisar por Slack. El camino infeliz por datos incompletos no es un error sino una rama de negocio, responde 400 al formulario y también queda registrado, lo que permite medir cuántas consultas llegan mal formadas.

4.3 Human-in-the-loop

El punto de validación humana está antes de la única acción irreversible del flujo, el envío al socio. El nodo de Slack en modo Send and Wait suspende la ejecución hasta que un asesor pulse Aprobar y enviar o Rechazar, con un límite de 24 horas tras el cual la ejecución reanuda sin aprobación y cae en la rama de rechazo, evitando ejecuciones colgadas indefinidamente. El rechazo no descarta la consulta, la marca como "Rechazado por Humano" y avisa al canal para respuesta manual, así el asesor conserva el control sin que la consulta se pierda. La aprobación se toma del booleano data.approved, no de texto libre, lo que evita ambigüedades en el filtro.

4.4 Check de seguridad

Control	Cómo se cumple
Filtro anti bucles infinitos	Trigger por webhook (no watch de Airtable) más condición origen = "formulario" en el IF inicial. n8n nunca dispara sobre registros que él mismo crea.
Comparación de tipos correctos en filtros	IF con typeValidation strict, largo de consulta como número, aprobación como booleano, email por regex de string.
Prompt dinámico con variables del sistema	Ambos prompts mapean empresa, rubro, historial y consulta desde el nodo de contexto; no hay texto de negocio hardcodeado.

Sin credenciales en el JSON	Credenciales en n8n, base ID por variable de entorno, canales de Slack por nombre.
-----------------------------	--

5. Dashboard de control

El panel se especifica sobre la misma base de Airtable, de modo que se alimenta en tiempo real de las tres tablas sin sincronización adicional. La publicación prevista es como Interface con enlace público (o, si el plan no lo permite, como conjunto de Shared Views agrupadas), y el enlace se incorpora al README del repositorio al momento del despliegue. La especificación siguiente define cada indicador, su fórmula exacta y su visualización, de modo que la construcción del panel es una tarea de armado directo sin decisiones pendientes.

5.1 KPIs y cómo se calculan

KPI	Fuente y fórmula	Visualización
Consultas recibidas por semana	Consultas · agrupadas por WEEKNUM({creado})	Gráfico de barras
Porcentaje automatizado	Consultas con estado "Aprobado y Enviado" sobre el total (número, no texto)	Indicador numérico
Tasa de errores del sistema	Ejecuciones con resultado "error" sobre total de Ejecuciones, por semana	Indicador numérico y línea de tendencia
Camino infeliz	Ejecuciones con resultado "camino_infeliz" sobre total	Indicador numérico
Tiempo medio a aprobación	Promedio de {horas_a_aprobacion} en Consultas enviadas	Indicador numérico
Tasa de rechazo humano	Estado "Rechazado por Humano" sobre "Procesado por IA" acumulado	Indicador numérico
Distribución por tema y urgencia	Consultas · agrupadas por tema y por urgencia	Gráficos de torta
Últimos errores	Ejecuciones filtradas por resultado = error, orden fecha desc	Vista de lista con nodo y detalle
Cola pendiente de aprobación	Consultas con estado "Procesado por IA"	Vista kanban por estado

5.2 Vistas creadas

Sobre Consultas se definen la vista Kanban "Pipeline por estado", la vista Grid "Pendientes de aprobación" (filtro estado = Procesado por IA) y la vista Grid "Enviadas" con el campo horas_a_aprobacion visible. Sobre Ejecuciones se definen "Errores recientes" (filtro resultado = error, orden por fecha descendente) y "Resumen semanal" agrupada por resultado. La Interface "Panel de control · Atención a socios" reunirá los indicadores de la tabla anterior en una sola página con los filtros de rango de fechas.

6. Plan de pruebas y despliegue

Esta entrega documenta el diseño completo del ecosistema, los dos workflows exportables de n8n listos para importar y el esquema íntegro de la base de datos. El despliegue en vivo queda planificado según el siguiente protocolo de pruebas, definido para ejecutarse sobre una instancia autoalojada de n8n en Docker.

El test de estrés previsto comprende cinco corridas. Tres exitosas, una con empresa ya registrada en la memoria (verifica que el historial llega al prompt de redacción), una con empresa nueva (verifica que la ausencia de memoria no rompe el flujo gracias al Continue on Error de los nodos de búsqueda) y una rechazada por el humano en Slack (verifica la rama de rechazo y su registro). Una cuarta corrida con datos incompletos comprueba el camino

infeliz, el webhook debe responder 400 y dejar registro con resultado camino_infeliz en Ejecuciones. La quinta fuerza un fallo del nodo de IA (revocando temporalmente la API key) para observar los tres reintentos con espera de cinco segundos y, agotados estos, la captura del error workflow global con su registro en Ejecuciones y la alerta en Slack.

Las evidencias a producir en el despliegue son las capturas del workflow en n8n, del historial con las cinco corridas, del mensaje de aprobación en Slack, del email recibido, de la base con los estados actualizados y del dashboard publicado, más el video de demostración de tres minutos con credenciales ocultas. Ese material se incorporará como sección adicional de este documento al momento del despliegue.

Anexo A. Workflow principal de n8n (JSON completo)

Archivo workflow_n8n_consultas_socias.json, 20 nodos. Para reproducirlo, copiar el bloque completo desde la llave inicial hasta la final, guardarlo como archivo .json e importarlo en n8n (menú del workflow, Import from File). No contiene credenciales; el ID de la base se lee de la variable de entorno AIRTABLE_BASE_ID.

```
{
  "name": "Consultas socias · triage IA con memoria y HITL",
  "nodes": [
    {
      "parameters": {
        "httpMethod": "POST",
        "path": "consulta-socio",
        "responseMode": "responseNode",
        "options": {}
      },
      "id": "n01",
      "name": "Trigger · Webhook formulario",
      "type": "n8n-nodes-base.webhook",
      "typeVersion": 2,
      "position": [0, 300],
      "webhookId": "consulta-socio"
    },
    {
      "parameters": {
        "assignments": {
          "assignments": [
            {
              "id": "a1", "name": "nombre", "value": "={{ ($json.body.nombre || '').trim() }}", "type": "string" },
            {
              "id": "a2", "name": "empresa", "value": "={{ ($json.body.empresa || '').trim() }}", "type": "string" },
            {
              "id": "a3", "name": "email", "value": "={{ ($json.body.email || '').trim().toLowerCase() }}", "type": "string" },
            {
              "id": "a4", "name": "consulta", "value": "={{ ($json.body.consulta || '').trim() }}", "type": "string" },
            {
              "id": "a5", "name": "origen", "value": "={{ $json.body.origen || 'formulario' }}", "type": "string" },
            {
              "id": "a6", "name": "recibido_en", "value": "={{ $now.toISO() }}", "type": "string" }
          ]
        },
        "options": {}
      },
      "id": "n02",
      "name": "Normalizar campos",
      "type": "n8n-nodes-base.set",
      "typeVersion": 3.4,
      "position": [220, 300]
    },
    {
      "parameters": {
        "conditions": {
          "options": { "caseSensitive": true, "leftValue": "", "typeValidation": "strict" },
          "conditions": [
            {
              "id": "c1", "leftValue": "={{ $json.email }}", "rightValue": "^[^@\\s]+@[^@\\s]+\\.([^@\\s]+)$", "operator": { "type": "string", "operation": "regex" } },
            {
              "id": "c2", "leftValue": "={{ $json.consulta.length }}", "rightValue": 15, "operator": { "type": "number", "operation": "gte" } }
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

        { "id": "c3", "leftValue": "={{ $json.origen }}", "rightValue": "formulario", "operator": {
"type": "string", "operation": "equals" } }
    ],
    "combinator": "and"
  },
  "options": {}
},
{id": "n03",
"name": "¿Datos completos y origen válido?",
"type": "n8n-nodes-base.if",
"typeVersion": 2.2,
"position": [440, 300]
},
{
  "parameters": {
    "respondWith": "json",
    "responseBody": "={{ { \"ok\": false, \"error\": \"Faltan datos obligatorios (email válido y con
sulta de al menos 15 caracteres)\" } }}",
    "options": { "responseCode": 400 }
  },
  "id": "n04",
  "name": "Responder 400 · datos incompletos",
  "type": "n8n-nodes-base.respondToWebhook",
  "typeVersion": 1.1,
  "position": [660, 520]
},
{
  "parameters": {
    "operation": "create",
    "base": { "__rl": true, "mode": "id", "value": "={{ $env.AIRTABLE_BASE_ID }}" },
    "table": { "__rl": true, "mode": "name", "value": "Ejecuciones" },
    "columns": {
      "mappingMode": "defineBelow",
      "value": {
        "fecha": "={{ $now.toISO() }}",
        "nodo": "Validación de entrada",
        "resultado": "camino_infeliz",
        "detalle": "Datos incompletos o inválidos en el formulario",
        "workflow": "={{ $workflow.name }}",
        "execution_id": "={{ $execution.id }}"
      }
    },
    "options": {}
  },
  "id": "n05",
  "name": "Registrar camino infeliz",
  "type": "n8n-nodes-base.airtable",
  "typeVersion": 2.1,
  "position": [880, 520]
},
{
  "parameters": {
    "operation": "search",
    "base": { "__rl": true, "mode": "id", "value": "={{ $env.AIRTABLE_BASE_ID }}" },
    "table": { "__rl": true, "mode": "name", "value": "Empresas" },
    "filterByFormula": "={{email}} = '{{ $json.email }}'",
    "returnAll": false,
    "limit": 1,
    "options": {}
  },

```

```

    "id": "n06",
    "name": "Buscar empresa (memoria)",
    "type": "n8n-nodes-base.airtable",
    "typeVersion": 2.1,
    "position": [660, 200],
    "alwaysOutputData": true,
    "onError": "continueRegularOutput"
  },
  {
    "parameters": {
      "operation": "search",
      "base": { "__rl": true, "mode": "id", "value": "={{ $env.AIRTABLE_BASE_ID }}" },
      "table": { "__rl": true, "mode": "name", "value": "Consultas" },
      "filterByFormula": "=AND({email_empresa} = '{{ $(\'Normalizar campos\').item.json.email }}', {esta
do} = 'Aprobado y Enviado')",
      "returnAll": false,
      "limit": 3,
      "options": { "sort": { "property": [ { "field": "creado", "direction": "desc" } ] } }
    },
    "id": "n07",
    "name": "Buscar consultas previas",
    "type": "n8n-nodes-base.airtable",
    "typeVersion": 2.1,
    "position": [880, 200],
    "alwaysOutputData": true,
    "onError": "continueRegularOutput"
  },
  {
    "parameters": {
      "jsCode": "const entrada = $('Normalizar campos').first().json;\nconst empresa = $('Buscar empre
sa (memoria)').first().json;\nconst previas = $('Buscar consultas previas').all().map(i => i.json).filte
r(j => j && j.consulta);\nconst historial = previas.map(p => ` - (${(p.creado||'').slice(0,10)}) Tema $
${p.tema||'s/d'}: ${((p.consulta||'').slice(0,160))}).join('\\n');\nreturn [{ json: {\n  ..entrada,\n  em
presa_record_id: empresa && empresa.id ? empresa.id : null,\n  empresa_rubro: empresa && empresa.rubro ?
empresa.rubro : 's/d',\n  empresa_conocida: !(empresa && empresa.id),\n  historial_texto: historial ||
'Sin consultas previas registradas.',\n  cantidad_previas: previas.length\n} }];"
    },
    "id": "n08",
    "name": "Armar contexto de memoria",
    "type": "n8n-nodes-base.code",
    "typeVersion": 2,
    "position": [1100, 200]
  },
  {
    "parameters": {
      "modelId": { "__rl": true, "mode": "list", "value": "gpt-4.1-nano" },
      "messages": {
        "values": [
          { "role": "system", "content": "Sos un clasificador de consultas de empresas socias de una c
ámara empresaria. Respondé ÚNICAMENTE un JSON válido con esta forma exacta: {\"tema\": \"capacitacion|
digitalizacion|tramites|beneficios|otro\", \"urgencia\": \"alta|media|baja\", \"resumen\": \"máximo 20 p
alabras\"}. Sin texto adicional.\" },
          { "role": "user", "content": "=Empresa: {{ $json.empresa }} (rubro {{ $json.empresa_rubro }}
). Consulta: {{ $json.consulta }}" }
        ]
      },
      "jsonOutput": true,
      "options": { "maxTokens": 60, "temperature": 0 }
    },
    "id": "n09",

```

```

    "name": "IA · Clasificar consulta (gpt-4.1-nano)",
    "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.openAi",
    "typeVersion": 1.8,
    "position": [1320, 200],
    "retryOnFail": true,
    "maxTries": 3,
    "waitBetweenTries": 5000
  },
  {
    "parameters": {
      "model": "claude-haiku-4-5-20251001",
      "messages": {
        "values": [
          {
            "role": "user",
            "content": "=Sos asesor de una cámara empresaria y redactás una respuesta breve, cordial y concreta en español rioplatense (voseo) para una empresa socia. No inventes datos ni prometas plazos; si algo requiere confirmación, decilo. Máximo 150 palabras. Cerrá con firma 'Equipo de Atención a Socios'.\\n\\nEmpresa: {{ $('Armar contexto de memoria').item.json.empresa }} (rubro {{ $('Armar contexto de memoria').item.json.empresa_rubro }}).\\nEmpresa ya conocida: {{ $('Armar contexto de memoria').item.json.empresa_conocida }}.\\nHistorial de consultas previas respondidas:\\n{{ $('Armar contexto de memoria').item.json.historial_texto }}\\n\\nClasificación de la consulta actual: tema {{ $json.message.content.tema }}, urgencia {{ $json.message.content.urgencia }}.\\nConsulta actual: {{ $('Armar contexto de memoria').item.json.consulta }}\\n\\nRedactá solo el cuerpo del email, sin asunto."
          ]
        },
        "options": { "maxTokens": 400, "temperature": 0.3 }
      },
      "id": "n10",
      "name": "IA · Redactar respuesta (Claude Haiku 4.5)",
      "type": "@n8n/n8n-nodes-langchain.anthropic",
      "typeVersion": 1,
      "position": [1540, 200],
      "retryOnFail": true,
      "maxTries": 3,
      "waitBetweenTries": 5000
    },
    {
      "parameters": {
        "operation": "create",
        "base": { "url": true, "mode": "id", "value": "{{ $env.AIRTABLE_BASE_ID }}" },
        "table": { "url": true, "mode": "name", "value": "Consultas" },
        "columns": {
          "mappingMode": "defineBelow",
          "value": {
            "consulta": "{{ $('Armar contexto de memoria').item.json.consulta }}",
            "email_empresa": "{{ $('Armar contexto de memoria').item.json.email }}",
            "nombre_contacto": "{{ $('Armar contexto de memoria').item.json.nombre }}",
            "empresa": "{{ $('Armar contexto de memoria').item.json.empresa_record_id ? $('Armar contexto de memoria').item.json.empresa_record_id : [] }}",
            "tema": "{{ $('IA · Clasificar consulta (gpt-4.1-nano)').item.json.message.content.tema }}"
          },
          "urgencia": "{{ $('IA · Clasificar consulta (gpt-4.1-nano)').item.json.message.content.urgencia }}",
          "resumen_ia": "{{ $('IA · Clasificar consulta (gpt-4.1-nano)').item.json.message.content.resumen }}",
          "borrador_ia": "{{ $json.content[0].text }}",
          "estado": "Procesado por IA",
          "modelo_clasificacion": "gpt-4.1-nano",
          "modelo_redaccion": "claude-haiku-4-5",
          "execution_id": "{{ $execution.id }}"
        }
      }
    }
  }

```

```

    },
    "options": {}
  },
  {
    "id": "n11",
    "name": "Guardar consulta · Procesado por IA",
    "type": "n8n-nodes-base.airtable",
    "typeVersion": 2.1,
    "position": [1760, 200]
  },
  {
    "parameters": {
      "operation": "sendAndWait",
      "select": "channel",
      "channelId": { "__rl": true, "mode": "name", "value": "#aprobaciones-socios" },
      "message": "=*Nueva consulta para aprobar* (urgencia {{ $json.fields.urgencia }}, tema {{ $json.fields.tema }})\n*Empresa:* {{ $('Armar contexto de memoria').item.json.empresa }}\n*Consulta:* {{ $('Armar contexto de memoria').item.json.consulta }}\n\n*Borrador propuesto por la IA:* \n{{ $json.fields.borrador_ia }}\n\n_Registro Airtable: {{ $json.id }}_",
      "responseType": "approval",
      "approvalOptions": { "values": { "approvalType": "double", "approveLabel": "Aprobar y enviar", "disapproveLabel": "Rechazar" } },
      "options": { "limitWaitTime": { "values": { "limitType": "afterTimeInterval", "resumeAmount": 24, "resumeUnit": "hours" } } }
    },
    "id": "n12",
    "name": "HITL · Slack: aprobar borrador",
    "type": "n8n-nodes-base.slack",
    "typeVersion": 2.3,
    "position": [1980, 200]
  },
  {
    "parameters": {
      "conditions": {
        "options": { "caseSensitive": true, "leftValue": "", "typeValidation": "strict" },
        "conditions": [ { "id": "ap1", "leftValue": "= {{ $json.data.approved }}" , "rightValue": true, "operator": { "type": "boolean", "operation": "true" } } ],
        "combinator": "and"
      },
      "options": {}
    },
    "id": "n13",
    "name": "¿Aprobado por humano?",
    "type": "n8n-nodes-base.if",
    "typeVersion": 2.2,
    "position": [2200, 200]
  },
  {
    "parameters": {
      "sendTo": "= {{ $('Armar contexto de memoria').item.json.email }}",
      "subject": "=Re: tu consulta a la Cámara · {{ $('IA · Clasificar consulta (gpt-4.1-nano)').item.json.message.content.tema }}",
      "emailType": "text",
      "message": "= {{ $('Guardar consulta · Procesado por IA').item.json.fields.borrador_ia }}",
      "options": { "threadId": "= {{ $('Armar contexto de memoria').item.json.thread_id || '' }}" }
    },
    "id": "n14",
    "name": "Gmail · Enviar respuesta al socio",
    "type": "n8n-nodes-base.gmail",
    "typeVersion": 2.1,
    "position": [2420, 100],

```

```

      "onError": "continueErrorOutput"
    },
    {
      "parameters": {
        "operation": "update",
        "base": { "__rl": true, "mode": "id", "value": "={{ $env.AIRTABLE_BASE_ID }}" },
        "table": { "__rl": true, "mode": "name", "value": "Consultas" },
        "columns": {
          "mappingMode": "defineBelow",
          "matchingColumns": ["id"],
          "value": {
            "id": "={{ $('Guardar consulta · Procesado por IA').item.json.id }}",
            "estado": "Aprobado y Enviado",
            "gmail_thread_id": "={{ $json.threadId }}",
            "enviado_en": "={{ $now.toISO() }}"
          }
        },
        "options": {}
      },
      "id": "n15",
      "name": "Airtable · Estado Aprobado y Enviado",
      "type": "n8n-nodes-base.airtable",
      "typeVersion": 2.1,
      "position": [2640, 100]
    },
    {
      "parameters": {
        "operation": "update",
        "base": { "__rl": true, "mode": "id", "value": "={{ $env.AIRTABLE_BASE_ID }}" },
        "table": { "__rl": true, "mode": "name", "value": "Consultas" },
        "columns": {
          "mappingMode": "defineBelow",
          "matchingColumns": ["id"],
          "value": {
            "id": "={{ $('Guardar consulta · Procesado por IA').item.json.id }}",
            "estado": "Rechazado por Humano"
          }
        },
        "options": {}
      },
      "id": "n16",
      "name": "Airtable · Estado Rechazado",
      "type": "n8n-nodes-base.airtable",
      "typeVersion": 2.1,
      "position": [2420, 320]
    },
    {
      "parameters": {
        "select": "channel",
        "channelId": { "__rl": true, "mode": "name", "value": "#aprobaciones-socios" },
        "text": "Borrador rechazado. La consulta de {{ $('Armar contexto de memoria').item.json.empresa }} queda pendiente de respuesta manual (registro {{ $('Guardar consulta · Procesado por IA').item.json.id }}).",
        "otherOptions": {}
      },
      "id": "n17",
      "name": "Slack · Aviso rechazo al asesor",
      "type": "n8n-nodes-base.slack",
      "typeVersion": 2.3,
      "position": [2640, 320]
    }
  ]
}

```

```

},
{
  "parameters": {
    "operation": "create",
    "base": { "__rl": true, "mode": "id", "value": "={{ $env.AIRTABLE_BASE_ID }}" },
    "table": { "__rl": true, "mode": "name", "value": "Ejecuciones" },
    "columns": {
      "mappingMode": "defineBelow",
      "value": {
        "fecha": "={{ $now.toISO() }}",
        "nodo": "Gmail · Enviar respuesta al socio",
        "resultado": "error",
        "detalle": "={{ $json.error ? $json.error.message : 'Fallo de envío Gmail' }}",
        "consulta": "={{ [$('Guardar consulta · Procesado por IA').item.json.id] }}",
        "workflow": "={{ $workflow.name }}",
        "execution_id": "={{ $execution.id }}"
      }
    },
    "options": {}
  },
  "id": "n18",
  "name": "Registrar error de envío",
  "type": "n8n-nodes-base.airtable",
  "typeVersion": 2.1,
  "position": [2640, -100]
},
{
  "parameters": {
    "operation": "create",
    "base": { "__rl": true, "mode": "id", "value": "={{ $env.AIRTABLE_BASE_ID }}" },
    "table": { "__rl": true, "mode": "name", "value": "Ejecuciones" },
    "columns": {
      "mappingMode": "defineBelow",
      "value": {
        "fecha": "={{ $now.toISO() }}",
        "nodo": "Flujo completo",
        "resultado": "ok",
        "detalle": "={{Consulta respondida. Tokens clasificación: {{ $('IA · Clasificar consulta (gpt-4.1-nano)').item.json.usage ? $('IA · Clasificar consulta (gpt-4.1-nano)').item.json.usage.total_tokens : 's/d' }}}",
        "consulta": "={{ [$('Guardar consulta · Procesado por IA').item.json.id] }}",
        "modelo": "gpt-4.1-nano + claude-haiku-4-5",
        "workflow": "={{ $workflow.name }}",
        "execution_id": "={{ $execution.id }}"
      }
    },
    "options": {}
  },
  "id": "n19",
  "name": "Registrar ejecución OK",
  "type": "n8n-nodes-base.airtable",
  "typeVersion": 2.1,
  "position": [2860, 100]
},
{
  "parameters": {
    "respondWith": "json",
    "responseBody": "={{ { \"ok\": true, \"mensaje\": \"Consulta recibida. Te respondemos por email a la brevedad.\" } }}",
    "options": { "responseCode": 202 }
  }
}

```

```

    },
    "id": "n20",
    "name": "Responder 202 · consulta recibida",
    "type": "n8n-nodes-base.respondToWebhook",
    "typeVersion": 1.1,
    "position": [660, 60]
  }
],
"connections": {
  "Trigger · Webhook formulario": { "main": [[ { "node": "Normalizar campos", "type": "main", "index": 0 } ] ] },
  "Normalizar campos": { "main": [[ { "node": "¿Datos completos y origen válido?", "type": "main", "index": 0 } ] ] },
  "¿Datos completos y origen válido?": { "main": [
    [ { "node": "Responder 202 · consulta recibida", "type": "main", "index": 0 }, { "node": "Buscar empresa (memoria)", "type": "main", "index": 0 } ],
    [ { "node": "Responder 400 · datos incompletos", "type": "main", "index": 0 } ]
  ] },
  "Responder 400 · datos incompletos": { "main": [[ { "node": "Registrar camino infeliz", "type": "main", "index": 0 } ] ] },
  "Buscar empresa (memoria)": { "main": [[ { "node": "Buscar consultas previas", "type": "main", "index": 0 } ] ] },
  "Buscar consultas previas": { "main": [[ { "node": "Armar contexto de memoria", "type": "main", "index": 0 } ] ] },
  "Armar contexto de memoria": { "main": [[ { "node": "IA · Clasificar consulta (gpt-4.1-nano)", "type": "main", "index": 0 } ] ] },
  "IA · Clasificar consulta (gpt-4.1-nano)": { "main": [[ { "node": "IA · Redactar respuesta (Claude Haiku 4.5)", "type": "main", "index": 0 } ] ] },
  "IA · Redactar respuesta (Claude Haiku 4.5)": { "main": [[ { "node": "Guardar consulta · Procesado por IA", "type": "main", "index": 0 } ] ] },
  "Guardar consulta · Procesado por IA": { "main": [[ { "node": "HITL · Slack: aprobar borrador", "type": "main", "index": 0 } ] ] },
  "HITL · Slack: aprobar borrador": { "main": [[ { "node": "¿Aprobado por humano?", "type": "main", "index": 0 } ] ] },
  "¿Aprobado por humano?": { "main": [
    [ { "node": "Gmail · Enviar respuesta al socio", "type": "main", "index": 0 } ],
    [ { "node": "Airtable · Estado Rechazado", "type": "main", "index": 0 } ]
  ] },
  "Gmail · Enviar respuesta al socio": { "main": [
    [ { "node": "Airtable · Estado Aprobado y Enviado", "type": "main", "index": 0 } ],
    [ { "node": "Registrar error de envío", "type": "main", "index": 0 } ]
  ] },
  "Airtable · Estado Aprobado y Enviado": { "main": [[ { "node": "Registrar ejecución OK", "type": "main", "index": 0 } ] ] },
  "Airtable · Estado Rechazado": { "main": [[ { "node": "Slack · Aviso rechazo al asesor", "type": "main", "index": 0 } ] ] },
},
"settings": {
  "executionOrder": "v1",
  "errorWorkflow": "REEMPLAZAR_POR_ID_DEL_ERROR_WORKFLOW",
  "saveExecutionProgress": true,
  "timezone": "America/Argentina/Cordoba"
},
"pinData": {},
"tags": [ { "name": "entrega-final" } ]
}

```

Anexo B. Error workflow global de n8n (JSON completo)

Archivo workflow_n8n_error_handler.json, 3 nodos. Importar primero este workflow y luego seleccionarlo como Error Workflow en la configuración del workflow principal.

```
{
  "name": "Error workflow · registro y alerta",
  "nodes": [
    {
      "parameters": {},
      "id": "e01",
      "name": "Error Trigger",
      "type": "n8n-nodes-base.errorTrigger",
      "typeVersion": 1,
      "position": [0, 200]
    },
    {
      "parameters": {
        "operation": "create",
        "base": { "__rl": true, "mode": "id", "value": "={{ $env.AIRTABLE_BASE_ID }}" },
        "table": { "__rl": true, "mode": "name", "value": "Ejecuciones" },
        "columns": {
          "mappingMode": "defineBelow",
          "value": {
            "fecha": "={{ $now.toISO() }}",
            "nodo": "={{ $json.execution.lastNodeExecuted }}",
            "resultado": "error",
            "detalle": "={{ ($json.execution.error && $json.execution.error.message) ? $json.execution.error.message.slice(0, 500) : 'Error sin mensaje' }}",
            "workflow": "={{ $json.workflow.name }}",
            "execution_id": "={{ $json.execution.id }}"
          }
        }
      },
      "options": {}
    },
    {
      "id": "e02",
      "name": "Airtable · Registrar error",
      "type": "n8n-nodes-base.airtable",
      "typeVersion": 2.1,
      "position": [220, 200]
    },
    {
      "parameters": {
        "select": "channel",
        "channelId": { "__rl": true, "mode": "name", "value": "#alertas-automatizacion" },
        "text": "=:rotating_light: Falló el workflow *{{ $('Error Trigger').item.json.workflow.name }}* en el nodo *{{ $('Error Trigger').item.json.execution.lastNodeExecuted }}*.\\nMotivo: {{ $('Error Trigger').item.json.execution.error.message }}\\nEjecución: {{ $('Error Trigger').item.json.execution.url }}",
        "otherOptions": {}
      },
      "id": "e03",
      "name": "Slack · Alerta al equipo",
      "type": "n8n-nodes-base.slack",
      "typeVersion": 2.3,
      "position": [440, 200]
    }
  ],
  "connections": {
```

```
    "Error Trigger": { "main": [[ { "node": "Airtable · Registrar error", "type": "main", "index": 0 } ]
  ] },
  "Airtable · Registrar error": { "main": [[ { "node": "Slack · Alerta al equipo", "type": "main", "index": 0 } ]] }
},
"settings": { "executionOrder": "v1" },
"pinData": {}
}
```

Anexo C. Continuidad con las pre-entregas

Este ecosistema es la evolución del mismo proceso trabajado durante todo el curso. La PE1 definió el diagrama lógico y el párrafo de gobernanza (minimización, anonimización, retención de 30 días y revisión humana) que aquí se implementan en los capítulos 1 y 4. La PE2 estructuró las variables del proceso en JSON y justificó la elección de n8n como orquestador Low-Code por gobernanza de datos y costo, decisión que este documento ejecuta. La PE3 construyó en Make el patrón de clasificación con IA, Router con filtros excluyentes y Error Handler con reintentos, patrón que aquí se traslada a n8n con Retry on Fail y se amplía con memoria, HITL y registro de ejecuciones.